

¿Cuándo la transparencia mejora la incorporación de fundamentos al precio?

Presentación del tema, ruta A

David Julio Olano Silva Nevado

9 de octubre de 2026

<https://github.com/davidolano03/ai-project>

¿Bajo qué condiciones una mayor transparencia aumenta la **sensibilidad esperada del precio a los fundamentos**, cuando algunos inversionistas están afectados por sentimiento?

- ▶ Mediré cuánto responde el precio a una misma noticia fundamental.
- ▶ Una respuesta más informativa puede elevar o reducir el precio.
- ▶ Corregiré la información parcial de Zhang y Zhang (2023).

2. El supuesto que cambiaré

Zhang y Zhang (2023), sección 6.2, ecuaciones (38)–(41), pp. 15–16:

$$\kappa = \mu\theta, \quad v_3^I = \sigma_\epsilon^2 + \mu^2\sigma_\theta^2.$$

- ▶ θ : noticia fundamental. κ : información pública. $\mu \in [0, 1]$: transparencia.
- ▶ Con $\mu > 0$ conocido, observar κ revela $\theta = \kappa/\mu$.
- ▶ En $\mu = 0$, la varianza impresa elimina la incertidumbre sobre una noticia que todavía no se observa.

Resultado afectado: proposición 5(ii), p. 16. Afirma que todo grado de transparencia mejora la sensibilidad informativa.

Las fórmulas publicadas (23) y (44) admiten este caso:

Escenario	Sensibilidad informativa
Modelo básico	$9/14 = 0,642857$
Transparencia publicada, $\mu = 0,1$	$66943/121303 = 0,551866$

$$0,551866 < 0,642857.$$

$\lambda_i = 1/4$, $R = \gamma = 1$, sentimientos y medias cero. Todas las varianzas del modelo básico son uno. Lean verifica el contraejemplo. La afirmación universal falla **con las fórmulas impresas**; esto no establece un efecto empírico.

Propondré componentes gaussianos independientes, de media cero:

$$\theta = \kappa + \xi, \quad \text{Var}(\kappa) = \mu s, \quad \text{Var}(\xi) = (1 - \mu)s, \quad s = \sigma_\theta^2.$$

Al observar κ , el particular tiene

$$\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \quad \text{Var}(\theta \mid \kappa) = (1 - \mu)s.$$

- ▶ μ es una fracción de varianza divulgada.
- ▶ Más información reduce la incertidumbre restante.
- ▶ $\mu = 0$ recupera el modelo básico. $\mu = 1$ elimina el riesgo informativo, pero no la sorpresa ϵ .

Los cuatro grupos del modelo corregido

$F = P_0 + \theta + \epsilon$, con P_0 precio previo; ϵ independiente, de media cero y varianza $\sigma_\epsilon^2 > 0$.

Grupo	Media m_i	Varianza v_i	Aversión
Institución racional	$P_0 + \theta$	σ_ϵ^2	γ
Institución con sentimiento	$P_0 + \theta + \delta_1$	$\sigma_\epsilon^2 + \tau_1^2$	g_2
Particular racional	$P_0 + \kappa$	$\sigma_\epsilon^2 + (1 - \mu)s$	γ
Particular con sentimiento	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$\sigma_\epsilon^2 + (1 - \mu)s + \tau_2^2$	g_4

$$g_2 = \gamma e^{-b\rho_1}, \quad g_4 = \gamma e^{-b\rho_2}, \quad b, \gamma > 0.$$

$\delta_j = \rho_j^*$: sesgo esperado. $\tau_j^2 = \sigma_{\rho_j}^2$: incertidumbre subjetiva adicional. ρ_j : estado emocional observado.

Conservaré los cuatro grupos. Cambiaré las creencias informativas de los particulares.

3. Decisión y FOC esperada

El agente elige su posición $\omega_i \in \mathbb{R}$:

$$\max_{\omega_i} C_{0,i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2} \omega_i^2, \quad R = 1 + r_f > 0.$$

$$m_i - RP - g_i v_i \omega_i = 0, \quad \omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}.$$

- ▶ $C_{0,i}$: riqueza independiente de la decisión.
- ▶ Ganancia esperada menos una penalización por riesgo.
- ▶ Para el particular racional, $v_3 = \sigma_\epsilon^2 + (1 - \mu)s$.

Con precio y expectativas iguales, menor incertidumbre amplía la posición: más compra si es positiva y más venta corta si es negativa.

Con participaciones $\lambda_i > 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$ y oferta de una unidad:

$$\sum_i \lambda_i \omega_i^* = 1, \quad h_i = \frac{\lambda_i}{g_i v_i}, \quad H = \sum_i h_i,$$

$$P^* = \frac{\sum_i h_i m_i - 1}{RH}.$$

- ▶ h_i mide el peso efectivo de demanda.
- ▶ Más participación, menos aversión o menos riesgo elevan ese peso.
- ▶ Si $m_i > RP$, darle más peso al grupo eleva el precio. Si $m_i < RP$, lo reduce.

La relevancia de un grupo tiene un efecto condicionado por su valoración.

Mediré la respuesta del **precio esperado** a un mismo fundamento:

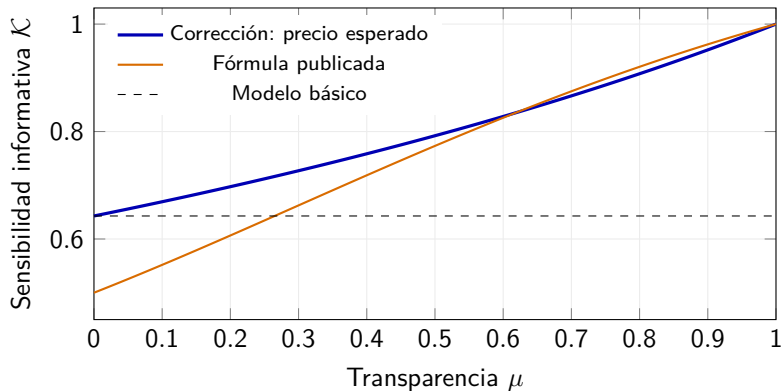
$$\bar{P}(\theta, \mu) = \mathbb{E}[P^* \mid \theta, \rho_1, \rho_2], \quad \mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta.$$

$$\mathcal{K}(\mu) = \frac{\partial \bar{P}}{\partial \theta} = \frac{a + \mu B(\mu)}{R[a + B(\mu)]}, \quad a = h_1 + h_2, \quad B = h_3 + h_4.$$

$$0 \leq x < y \leq 1 \implies \mathcal{K}(y) > \mathcal{K}(x), \quad \mathcal{K}(1) = 1/R.$$

Participaciones positivas, $R > 0$, $\sigma_\epsilon^2 > 0$, $s > 0$, $\tau_j^2 \geq 0$. Sentimiento exógeno e independiente de κ, ξ . Mantendré fijos sus estados, sesgos, participaciones y varianzas totales. Más transparencia debería fortalecer la respuesta a buenas **y** malas noticias.

Comparación reproducible de la sensibilidad



Parámetros del contraejemplo. La curva corregida mide respuesta esperada. Datos generados por `code/verify.py`, no evidencia empírica.

4. Por qué esta corrección requiere trabajo propio

- ▶ **Paper y apéndice:** Zhang ya incorpora aprendizaje y transparencia. La proposición 5 mantiene la parametrización discutida.
- ▶ **Versiones de trabajo:** búsqueda por título y DOI. No identifiqué una versión alternativa accesible ni una corrección.
- ▶ **Artículo citante revisado:** Das y Yaghoubi (2024) estudia miedo y riesgo bursátil empíricamente. Usa Zhang como motivación, sin rederivar su bloque de información pública.

Mi contribución será la corrección específica, sus condiciones y la comprobación reproducible. La revisión de literatura es delimitada y continuará antes del manuscrito final. Registro y alcance: `proposal/literature-search.md`.

Lean: el resultado algebraico de cuatro grupos

En notación económica: $\mathcal{K}(x) < \mathcal{K}(y)$. En Lean, `informationCoefficient` es exactamente la función racional definida en la propuesta.

```
theorem four_group_information_increases (a n3 n4 e3 e4 t R x y : ℝ)
  (ha : 0 < a) (hn3 : 0 < n3) (hn4 : 0 < n4)
  (he3 : 0 < e3) (he4 : 0 < e4) (ht : 0 ≤ t) (hR : 0 < R)
  (hxy : x < y) (hy1 : y ≤ 1) :
  informationCoefficient a n3 n4 e3 e4 t R x <
  informationCoefficient a n3 n4 e3 e4 t R y := by
```

$$n_j = \lambda_j / g_j, \quad e_3 = \sigma_\epsilon^2, \quad e_4 = \sigma_\epsilon^2 + \tau_2^2, \quad t = s.$$

- ▶ Verifica la desigualdad a partir de hipótesis primitivas positivas.
- ▶ El contraejemplo también está probado, sin sorry.
- ▶ Falta formalizar la conexión con las esperanzas gaussianas. La prueba algebraica no certifica todo el modelo estocástico.

5. Plan y riesgos

1. Derivar información condicional, las cuatro FOC y el equilibrio.
2. Simular cambios de transparencia, riesgo y relevancia de grupos.
3. Formalizar los resultados del manuscrito final y mapear sus hipótesis.

Riesgo principal: si divulgar información también cambia el sentimiento, la comparación deja de mantener los pesos emocionales fijos. El signo exige una nueva derivación.

Delimitaré la inferencia adicional desde precios y distinguiré sensibilidad, error de valoración y bienestar.

La entrega final incluirá el apéndice manuscrito propio y la formalización de AppliedModelingLib del commit fijado del paper.

¿Cuándo la transparencia fortalece la incorporación de fundamentos al precio?

- ▶ Corregiré la incertidumbre residual de la información pública.
- ▶ Probaré una respuesta esperada creciente con condiciones explícitas.
- ▶ Examinaré qué condición falla cuando cambia el sentimiento.

Incluso con información completa pueden persistir sesgos de expectativas. El resultado propuesto identifica una mejora en la sensibilidad informativa.